

مستند توثيق المشروع (Project Documentation)

اسم المشروع:

Universal Data Acquisition & Optical Sorting Platform

(A Frequency-Based Approach for Automated Material Classification)

الفريق الهندسي: سعيد حسن، أحمد أكرم، آلاء سيد، جنة

الجهة الأكاديمية: جامعة بنها - كلية الهندسة، قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

يقدم هذا المشروع تصميمًا مبتكرًا لمنصة أتمتة شاملة وقابلة للتخصيص (Customizable Automation Platform). لا يقتصر دور النظام على فرز المواد لونيًا، بل يمتد ليكون منصة عامة لاستحواذ البيانات (Data Acquisition) تعتمد على تحويل المتغيرات الفيزيائية (سواء كانت ضوء، حرارة، أو ضغط) إلى ترددات قابلة للقياس عبر تقنية (Resistance-to-Frequency Conversion). يتم استخلاص "بصمة رقمية" (Digital Footprint) دقيقة لهذه الترددات، ومن ثم نقلها لاسلكياً عبر بروتوكول اتصال ضوئي متزامن ومصمم خصيصاً على مستوى العتاد، ليتم استقبالها وفك تشفيرها لاتخاذ قرار الفرز الآلي. لإثبات نجاح هذه المعمارية (Proof of Concept)، تم تطبيق النظام عملياً لفرز المواد بناءً على الانعكاس الضوئي.

2. بروتوكول الاتصال الضوئي المخصص (Custom Optical Communication Protocol)

لضمان نقل البيانات بسرعة وموثوقية عالية في بيئة خالية من المتحكمات الدقيقة (Microcontroller-Free)، تم بناء بروتوكول اتصال صلب (Hardware-Level Protocol) يتميز بالآتي:

• نوع الاتصال: Simplex متزامن (Synchronous)، ينقل البيانات في اتجاه واحد من مرسل (TX) إلى مستقبل (RX).

• القنوات الضوئية المزدوجة (Dual-Channel Laser): يعتمد البروتوكول على وحدتي ليزر منفصلتين؛ قناة مخصصة لنقل البيانات المحملة (DATA_LASER) وقناة مخصصة لنبضات التزامن (CLK_LASER)، مما يضمن دقة النقل ويلغي تعقيدات استرجاع التزامن (Clock Recovery).

• تزامن العتاد (Hardware Handshaking):

• إدارة الإرسال (TX Kill-Switch): يتم تجميد النظام تماماً فور الانتهاء من إرسال الإطار (8-bit) باستخدام مفتاح أمان ديجيتال، لمنع تدفق أي بيانات عشوائية.

• حماية المستقبل (RX Watchdog): يعمل المستقبل بنظام التلقيح الذاتي ليتمكن من اكتشاف نهاية الإطار المكون من 8 بتات، ويقوم بتجهيز نفسه أوتوماتيكياً لاستقبال الإطار التالي دون فقدان التزامن.

3. المعمارية التقنية والتفصيلية للنظام (Detailed System Architecture)

يتكون النظام من خمس وحدات وظيفية متكاملة تعمل في تزامن تام:

الوحدة الأولى: التحكم المركزي واكتشاف الأحداث (Master Control & Event Detection)

• الاستشعار المبدئي: يتم استخدام مستشعر أشعة تحت الحمراء (IR Sensor) لاكتشاف دخول المادة إلى نطاق القياس.

• توليد نبضة التزامن (Edge Detection): لضمان دقة بدء النظام، تم تصميم دائرة تفاضلية (RC Differentiator) مع ترانزستور (PN222A) لتوليد نبضة سالبة سريعة جداً (Negative Spike). تعمل هذه النبضة كـ (Master Reset) لتهيئة النظام وتصفير كافة العدادات في لحظة الصفر.

الوحدة الثانية: المعالجة الشاملة وتوليد التردد (Universal Sensor-to-Frequency)

وهي الوحدة التي تمنح النظام صفة الـ "Universal":

• المتذبذب (VCO/Astable): باستخدام مؤقت (NE555)، يتم تحويل قيمة المقاومة المتغيرة للمستشعر (LDR للون، أو Thermistor للحرارة، أو FSR للضغط) إلى تردد مستمر يمثل الخاصية الفيزيائية.

• بوابة الزمن الدقيقة (Time Window): باستخدام مؤقت (NE555) آخر في وضع (Monostable)، يتم توليد نافذة زمنية دقيقة جداً (مثلاً 100 مللي ثانية) فور تلقي إشارة البدء. هذه النافذة تحدد الإطار المسموح فيه بأخذ العينات الترددية.

الوحدة الثالثة: التكميم الرقمي (Digital Quantization)

• تقاطع الإشارات: يتم دمج التردد المتولد مع النافذة الزمنية عبر بوابة (AND - 74HC08)، لإنتاج حزمة محددة من النبضات المتزامنة (BURST_CLK).

• استخلاص البصمة (Digital Footprint): تمر النبضات إلى عدادات متتالية (- Cascade Counters 74HC161). بنهاية النافذة الزمنية، تحتفظ العدادات برقم ثنائي (8-bit) يمثل الهوية الرقمية الدقيقة للمادة.

الوحدة الرابعة: نظام الإرسال الضوئي (Optical TX System)

• تثبيت البيانات (Data Latching): لنفاذي مشكلة التذبذب قبل الإرسال، تم ابتكار دائرة خطف (RC Spiker) تولد نبضة لحظية لتفعيل طرف التحميل غير المتزامن (~PL) في مسجل الإزاحة (74HC165)، مما يثبت البيانات قبل وصول النبضة الأولى للساعة.

• تفعيل الإرسال: يقوم مُنطاط (D-Flip-Flop - 74HC74) بتوليد إشارة التفعيل لفتح مسار ساعة الإرسال، ويغلقه فوراً عند إتمام البت الثامن.

• القيادة (Laser Driving): يتم تضخيم الإشارات الناتجة باستخدام ترانزستورات لقيادة ثنائيات الليزر بأعلى كفاءة.

الوحدة الخامسة: نظام الاستقبال والتصنيف (Optical RX & Classification)

• الواجهة التناظرية (Analog Front-End): تستقبل الثنائيات الضوئية (Photodiodes) إشارات الليزر وتممرها عبر مكبرات عمليات (LM358 Op-Amps) لتتقنيها وتحويلها إلى نبضات رقمية حادة (RX_DATA و RX_CLK).

• تجميع البيانات (Serial to Parallel): يستقبل مسجل الإزاحة (74HC595) البيانات المتسلسلة لإعادة تجميعها، ولا يتم تفعيل الخرج إلا بعد اكتمال الإطار لضمان استقرار العرض.

• تزامن الاستقبال (Sync Restoring): يعتمد النظام على عداد (74HC161) مبرمج بخاصية التحميل المتزامن (~PE) ليقوم بضبط نفسه لـ 1 تلقائياً بمجرد استلام النبضة الثامنة، مما يحمي النظام كلياً من فقدان التزامن (Desynchronization).

• التصنيف النهائي (Decoding): يتم أخذ البتات ذات الأهمية القصوى (MSBs) وتمريرها لمفكك شفرة (74HC138 Decoder) لتفعيل مؤشر ضوئي (LED) يعبر عن فئة المادة.

4. التحديات الهندسية والحلول (& Engineering Challenges & Robustness)

تم إجراء هندسة وقائية للنظام لضمان استقراره في البيئات العملية:

1. مشكلة تذبذب البيانات (Dancing Output): تم حلها جذرياً عبر تصميم دائرة (Pulse Generator) تناظرية باستخدام مكثف لتفعيل إشارة الـ Load لكسر من الميكروثانية وتجميد حالة البيانات.
2. مشكلة فقدان التزامن في الاستقبال (RX Desync): تم حلها بالاستغناء عن البوابات المنطقية المعقدة لصالح استغلال خاصية التلقيم الذاتي المتزامن (Auto-Reload) داخل عدادات الـ RX.
3. الضوضاء والتيار اللحظي (Inrush Current): تمت إضافة مكثفات تنعيم (Decoupling Capacitors) مباشرة على الدوائر المتكاملة الحساسة لامتصاص التغيرات اللحظية في الجهد الناتجة عن تبديل الـ 8 بتات في نفس اللحظة (Ground Bounce).